

FORMATION PROFESSIONNELLE • RÉFÉRENCE 4-024

Évaluations et corrigés formateur

Diagnostic, QCM, épreuve pratique et grille du projet

Intelligence artificielle : Deep Learning par la pratique
18 heures • 3 jours • Niveau Application (A)
DGFIP • 21 au 23 septembre 2026 • Asnières-sur-Seine

APPRENTISSAGE PROFOND

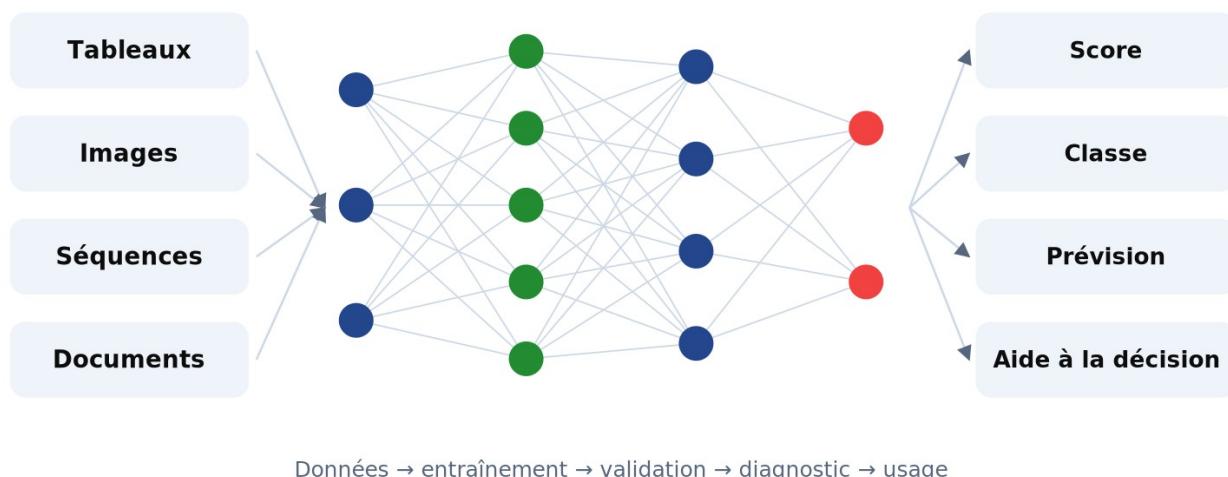


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

[MÉTA-DOSSIER | Langue : français | Référence : 4-024 | Édition de production : 14 septembre 2026]

Auteur et formateur : Martino Bettucci • P2Enjoy

Les exemples métiers du kit sont synthétiques. Les cas institutionnels sont distingués des simulations pédagogiques. Aucune donnée fiscale personnelle n'est utilisée.

Dispositif d'évaluation et preuves

[MÉTA | Évaluation | Niveau Application | Proposition opérationnelle du kit]

Le diagnostic initial n'est pas noté. Les TP sont évalués par des preuves observables. La proposition de validation suivante est pédagogique et ne remplace pas les règles contractuelles de l'organisme : au moins 7/10 au QCM, au moins 60/100 au projet, identification de trois défauts sur cinq et correction de deux défauts à l'épreuve individuelle. Une fuite de test non corrigée impose une remédiation, même si le score global est élevé.

Diagnostic d'entrée

[MÉTA | J1 | 15 minutes intégrées au conducteur]

Quelle différence entre validation et test ?

Réponse : _____

Pourquoi normaliser certaines variables ?

Réponse : _____

Qu'est-ce qu'un paramètre appris ?

Réponse : _____

Que signifie une exactitude de 95 % ?

Réponse : _____

À quoi sert le gradient ?

Réponse : _____

QCM final : une réponse par question

[MÉTA | J3 | 10 minutes | 1 point par réponse correcte]

1. Un scaler doit être ajusté...

- A. avant toute séparation
- B. sur l'entraînement uniquement
- C. sur entraînement et test
- D. séparément sur chaque partition

Corrigé : B. Ses paramètres doivent être appris sur train puis appliqués sans réajustement aux autres partitions. [R03]

2. Que réalise `loss.backward()` ?

- A. Il met les poids à jour
- B. Il calcule les gradients
- C. Il choisit le seuil
- D. Il sauvegarde le modèle

Corrigé : B. La mise à jour est réalisée par `optimizer.step()`. La rétropropagation calcule les dérivées. [R02]

3. Avec 99,5 % de négatifs, une exactitude de 99,5 %...

- A. prouve l'utilité
- B. prouve la calibration
- C. peut être obtenue sans détecter aucun positif
- D. suffit à fixer le seuil

Corrigé : C. Un classifieur toujours négatif atteint déjà ce score. Examiner rappel, précision et capacité de traitement. [R04]

4. Train 99 %, validation 71 % : première hypothèse ?

- A. Surapprentissage ou décalage à examiner
- B. Conformité garantie
- C. Modèle nécessairement trop petit
- D. Test inutile

Corrigé : A. Le contraste suggère un problème de généralisation ; vérifier d'abord le split et les distributions.

5. Pour CrossEntropyLoss multiclasse, fournir...

- A. des probabilités et des labels réels
- B. des logits et des indices de classe entiers
- C. un booléen par lot
- D. une sortie sigmoïde unique

Corrigé : B. L'API combine la transformation appropriée aux logits avec la perte de classification. [R02]

6. L'intérêt central d'un CNN sur image est...

- A. d'apprendre sans données
- B. d'exploiter le voisinage spatial avec filtres partagés
- C. de garantir l'équité
- D. d'éviter toute évaluation

Corrigé : B. Localité et partage des paramètres constituent un biais inductif adapté à certaines structures spatiales.

7. Un LSTM...

- A. est toujours supérieur à la persistance
- B. maintient des états et des portes différentiables
- C. supprime toutes les fuites temporelles
- D. garantit la prévision financière

Corrigé : B. La structure aide à traiter des dépendances séquentielles ; sa pertinence doit être testée. [R09]

8. Le seuil de revue doit être choisi...

- A. sur le test après chaque essai
- B. au hasard
- C. sur validation selon coûts et capacité
- D. toujours à 0,5

Corrigé : C. Le seuil appartient au système de décision ; il doit être figé avant l'évaluation finale. [R04]

9. Un transfert prudent commence généralement par...

- A. tout dégeler avec un taux élevé
- B. geler l'extracteur et entraîner une nouvelle tête
- C. supprimer la validation
- D. réutiliser le test pour entraîner

Corrigé : B. L'ajustement de la tête précède un éventuel dégel partiel avec un taux adapté. [R06]

10. Une supervision humaine effective suppose...

- A. un simple clic obligatoire
- B. que le score décide seul
- C. l'accès aux éléments utiles et le pouvoir de contester
- D. l'absence de suivi

Corrigé : C. Le contrôle doit être réel, informé et permettre de ne pas suivre la sortie du modèle. [R20]

Épreuve pratique individuelle

[MÉTA | J3 | 20 minutes | Diagnostic et corrections]

À partir du notebook 08, relever cinq défauts : prétraitement avant split ; Dropout actif pendant une évaluation ; sortie/perce ou type de cible incohérents ; exactitude utilisée seule sur une classe rare ; choix répétés après consultation du test. Identifier au moins trois défauts, en corriger deux et expliciter les effets attendus. Le formateur fournit l'extrait défectueux, pas le corrigé.

Preuve	Attendu	Vérification
Repérage	Au moins 3 défauts sur 5	Annotation du code
Correction	Au moins 2 corrections pertinentes	Cellules exécutées / assertions
Justification	Conséquence sur apprentissage ou évaluation	3 phrases explicites

Grille du projet final

[MÉTA | Équipe | Barème /100 | SAME Application]

Critère	Points	Preuve attendue
Problème métier	15	Cible, utilisateur, moment de prédiction
Données et séparation	15	Partitions disjointes, preprocessing sur train
Baseline	10	Référence simple pertinente

Critère	Points	Preuve attendue
Architecture	10	Choix cohérent avec les entrées
Protocole expérimental	15	Hypothèse et essai documentés
Métriques	15	Mesure adaptée et seuil justifié
Analyse d'erreurs	10	Trois erreurs ou limites examinées
Risques et recommandation	10	Usage limité, contrôle humain et prochaine étape

Le score brut du réseau ne rapporte pas de points à lui seul. Une équipe concluant de manière fondée à l'insuffisance de son modèle peut réussir l'évaluation.

Remédiations

[MÉTA | Formateur | Ajustement au niveau observé]

Difficulté	Intervention	Nouvelle preuve
Python ou formes	Cellules guidées et schéma du tenseur	Assertion corrigée
Fuite de données	Reconstituer le moment réel de prédiction	Nouveau split et scaler
Métriques	Revenir à 100 cas avec classe rare	Confusion et charge expliquées
Diagnostic	Limiter à une hypothèse et un test	Journal renseigné
Interprétation excessive	Distinguer observation et recommandation	Conclusion métier bornée

Traçabilité objectifs, activités et évaluations

[MÉTA | Qualité pédagogique | Preuves conservées]

Compétence	Activités	Preuves / évaluation
Comprendre les réseaux	J1, TP 01	Gradient, formes, QCM 2 et 6
Utiliser les bibliothèques	J1, TP 00 et 02	Imports, entraînement, sauvegarde
Concevoir un CNN et un LSTM	J2, TP 04 et 06	Dimensions, modèles, comparaison
Diagnostiquer et optimiser	J2, TP 05, 07, 08	Journal, corrections, épreuve individuelle
Appliquer à un métier	J3, TP 09 et 10	Fiche de cadrage, projet /100
Documenter les limites	Cas et projet	Fiches modèle/système, soutenance

Suivi de réalisation et retour de formation

[MÉTA | Administration de formation | Modèles à renseigner]

Recueillir les présences par demi-journée, les productions significatives, les résultats d'évaluation et le questionnaire de satisfaction. Le certificat de réalisation atteste la réalisation de l'action ; ne pas le présenter comme une certification professionnelle de maîtrise.

Indicateur	Calcul proposé	À conserver
Satisfaction	Moyenne des réponses valides sur échelle annoncée	Effectif répondant et distribution
Nombre d'apprenants	Nombre de participants effectivement accueillis	Liste et présences
Abandons	Abandons / inscrits ayant commencé	Motif, date, suivi
Taux de retour	Questionnaires reçus / questionnaires attendus	Dénominateur explicite
Interruptions	Prestations interrompues / prestations commencées	Cause et durée